

SEGUROS ALTAVIDA

Prueba Técnica – Especialista de Analítica e Inteligencia Artificial

Transformación Operacional

1. Contexto

Seguros Altavida es una compañía de seguros que administra el aseguramiento en salud de sus afiliados. El área de Transformación Operacional analiza las autorizaciones de prestaciones (procedimientos y medicamentos) para apoyar la toma de decisiones sobre cobertura, costo y calidad de la operación. La compañía quiere escalar sus iniciativas de analítica e inteligencia artificial: pasar de soluciones puntuales a soluciones robustas, seguras y escalables, integradas con sus sistemas core y desplegadas en la nube empresarial. Esta prueba evalúa su profundidad técnica en procesamiento de datos, machine learning e IA, y —de forma central— su capacidad para diseñar arquitecturas de IA escalables, integraciones y puesta en producción (MLOps).

2. Instrucciones generales

- **Duración:** 90 minutos
- **Entregables:** 3 archivos
- **Prueba presencial e individual.** No está permitido el uso de internet, asistentes de IA, ni comunicación con terceros
- **Documente sus decisiones y supuestos.** En las secciones de arquitectura puede apoyarse en diagramas

3. Descripción de las bases de datos

Se entregan dos archivos planos:

BaseAutorizaciones

Columna	Tipo	Descripción
Afiliado_Id	Entero	Identificador del afiliado (llave de cruce con BaseSalario)
Autorizacion_id	Entero	Identificador único de la autorización
Fecha	Fecha	Fecha de la autorización
Tipo_Prestacion	Texto	Tipo de prestación (procedimiento o medicamento)
Prestacion_id	Entero	Código de la prestación autorizada
Valor_Prestacion	Decimal	Valor autorizado de la prestación (COP)
Estado_Autorizacion	Texto	Estado del trámite (pagada, entregada, anulada, etc.)

BaseSalario

Columna	Tipo	Descripción
Afiliado	Entero	Identificador del afiliado

salario	Entero	Salario mensual reportado del afiliado (COP)
---------	--------	--

Nota: las bases reflejan datos reales de operación y pueden contener inconsistencias, valores atípicos o registros mal digitados. Adicionalmente, cada solicitud incluye un campo de texto libre (observación) que hoy no se encuentra estructurado.

Parte A – Procesamiento e ingeniería de datos en Python (tiempo sugerido: 20 min)

Entregable: un archivo de código en Python (.py o .ipynb) que se ejecute de principio a fin, reproducible y con código limpio y reutilizable (funciones).

- Cargue y depure las bases (calidad de Estado_Autorizacion, Tipo_Prestacion y Fecha; valores atípicos en Valor_Prestacion y salarios inválidos). Justifique sus decisiones en comentarios y deje evidencia de los conteos y modificaciones
- Cruce las bases por afiliado y construya al menos dos variables útiles para un modelo de ML
- En un comentario, indique qué consideraría para que este proceso escale a millones de registros y se ejecute periódicamente, tenga en cuenta: rendimiento, memoria, particionamiento, reutilización

Parte B – SQL (tiempo sugerido: 15 min)

Entregable: un archivo plano con las consultas. No es necesario ejecutarlas; se evalúa la lógica y la sintaxis

Suponga dos tablas con las mismas columnas de las bases entregadas

Escriba las siguientes consultas:

- **1.** Por Tipo_Prestacion y Estado_Autorizacion, el número de autorizaciones y el valor total, ordenado de mayor a menor valor
- **2.** Uniendo ambas tablas, el valor total autorizado por rango salarial. Construya los rangos con una expresión condicional
- **3.** Los 5 afiliados con mayor valor autorizado acumulado
- **4.** Porcentaje de autorizaciones “PAGADA” respecto al total, por mes

Parte C – Modelado de IA: ML, NLP y GenAI (tiempo sugerido: 20 min)

Entregable: un documento de respuestas (archivo .docx o .pdf); el mismo que usará para las Partes D y E. Responda con decisiones de diseño y, donde lo considere, pseudocódigo.

- **1.** Para anticipar las anulaciones o reprocesos, plantee un modelo supervisado: variable objetivo, variables, partición, métrica adecuada ante desbalance de clases, y cómo evitaría la fuga de información y el sobreajuste
- **2.** Las solicitudes traen texto libre. Proponga un enfoque de NLP para clasificar el motivo o extraer información: técnicas (embeddings, modelos preentrenados, fine-tuning frente a zero-shot) y cómo lo evaluaría
- **3.** Se quiere un asistente con LLM + RAG para responder sobre coberturas. Describa la arquitectura de RAG (ingesta y chunking, embeddings, vector store, recuperación, generación), cómo controlaría las alucinaciones y cómo evaluaría la calidad de las respuestas

Parte D – Arquitectura de solución de IA en la nube (tiempo sugerido: 35 min)

Entregable: el mismo documento de respuestas; puede incluir un diagrama. Diseñe una arquitectura robusta, escalable y segura, de punta a punta, para desplegar las soluciones anteriores (modelo predictivo y asistente RAG) integradas con la operación de Autorizaciones.

- **1.** Componentes y flujo: ingesta de datos (batch y/o streaming) → almacenamiento → procesamiento y feature store → entrenamiento y servicio del modelo → capa de salida e integración. Use servicios de una nube empresarial (por ejemplo Azure; puede mencionar equivalentes en AWS o GCP)
- **2.** Decisiones de escalabilidad y rendimiento (cómputo, batch frente a tiempo real, manejo de picos de demanda) y consideraciones de costo
- **3.** Seguridad y gobierno: manejo de datos sensibles de salud, control de accesos, cifrado, trazabilidad y cumplimiento
- **4.** Justifique sus decisiones y mencione al menos una alternativa que descartó y por qué
- **5.** Integración: ¿cómo expondría e integraría las soluciones con el sistema core y la operación? Compare API en tiempo real, procesamiento por lotes y eventos, y cuándo usaría cada uno; considere el backlog de TI

Bonus

Indique cómo acompañaría técnicamente y transferiría buenas prácticas al equipo de analistas

4. Formato de entrega

Guarde los archivos con la siguiente estructura, reemplazando con su nombre y apellido:

- **Código Python (Parte A)** :
A_Python_Nombre_Apellido.py (o .ipynb)
- **Consultas SQL (Parte B):**
B_SQL_Nombre_Apellido.sql
- **Documento de respuestas y arquitectura (Partes C, D y E):**
C_Solucion_IA_Nombre_Apellido.docx (o .pdf)

Debe enviar la solución al correo ymarinp@sura.com.co y amcamargo@sura.com.co

¡Éxitos!

Recuerde: claridad y criterio valen más que cantidad

Gracias